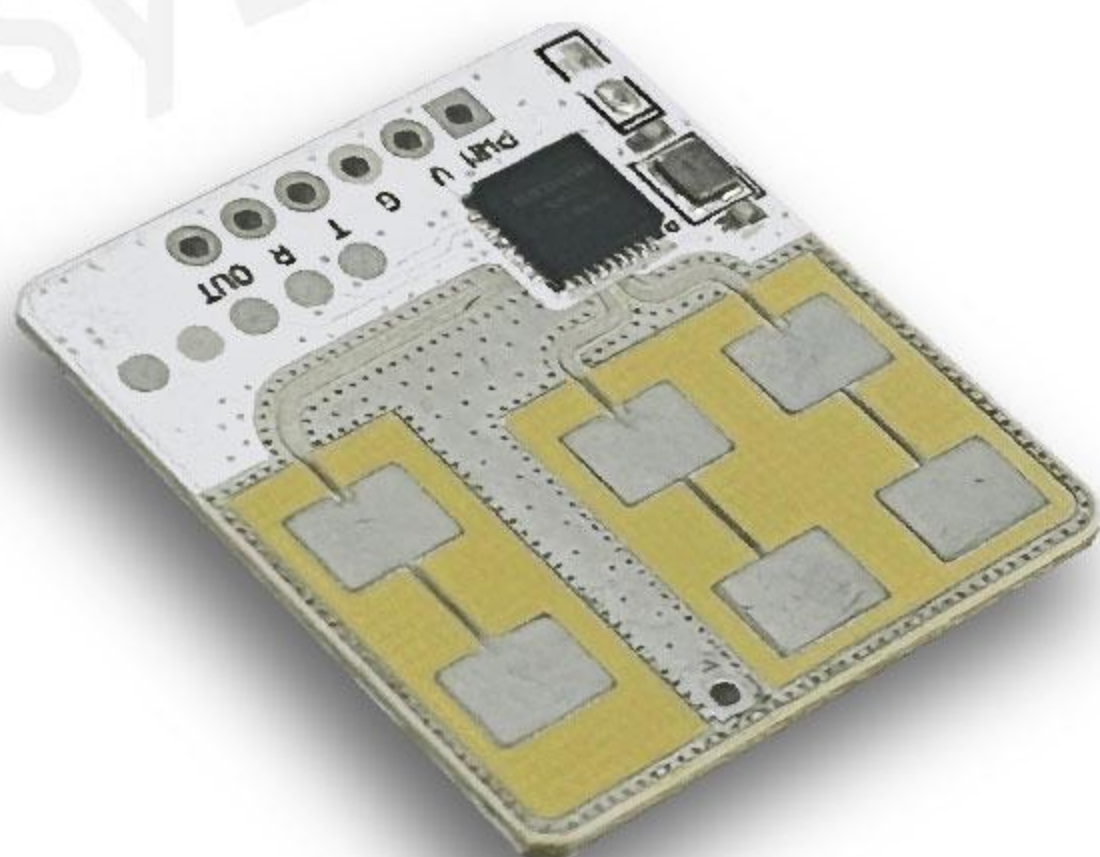


EDQ162规格书

24GHz 系列模块



产品特点

- 24GHz一发两收阵列天线
- 精准测距功能, 探测误差小
- 支持人体移动探测、存在探测和定位
- 距离参数、延时参数可通过串口灵活配置, 适配各种应用场景

电气参数

输入电压	5-8V
工作电流	平均电流:40±3mA 满载:70±3mA
输出电压	3.3V
输出信号	IO / PWM
整机功耗	<0.5W
光敏 ^①	可选

功能参数

侧装移动感应距离 ^②	Max20m(可调)
侧装微动存在感应距离 ^②	Max13m(可调)
挂高移动感应半径 ^③	长边≈8m;短边≈2.5m(可调)
挂高微动存在感应半径 ^③	长边≈6m;短边≈2m(可调)
挂高高度	侧装0.5-1.8m / 挂高3m
延时时间	2-65535s

输出参数

工作频率	24-24.25GHz
3dB波束角	80°(XZ平面) 50°(YZ平面)

环境&寿命

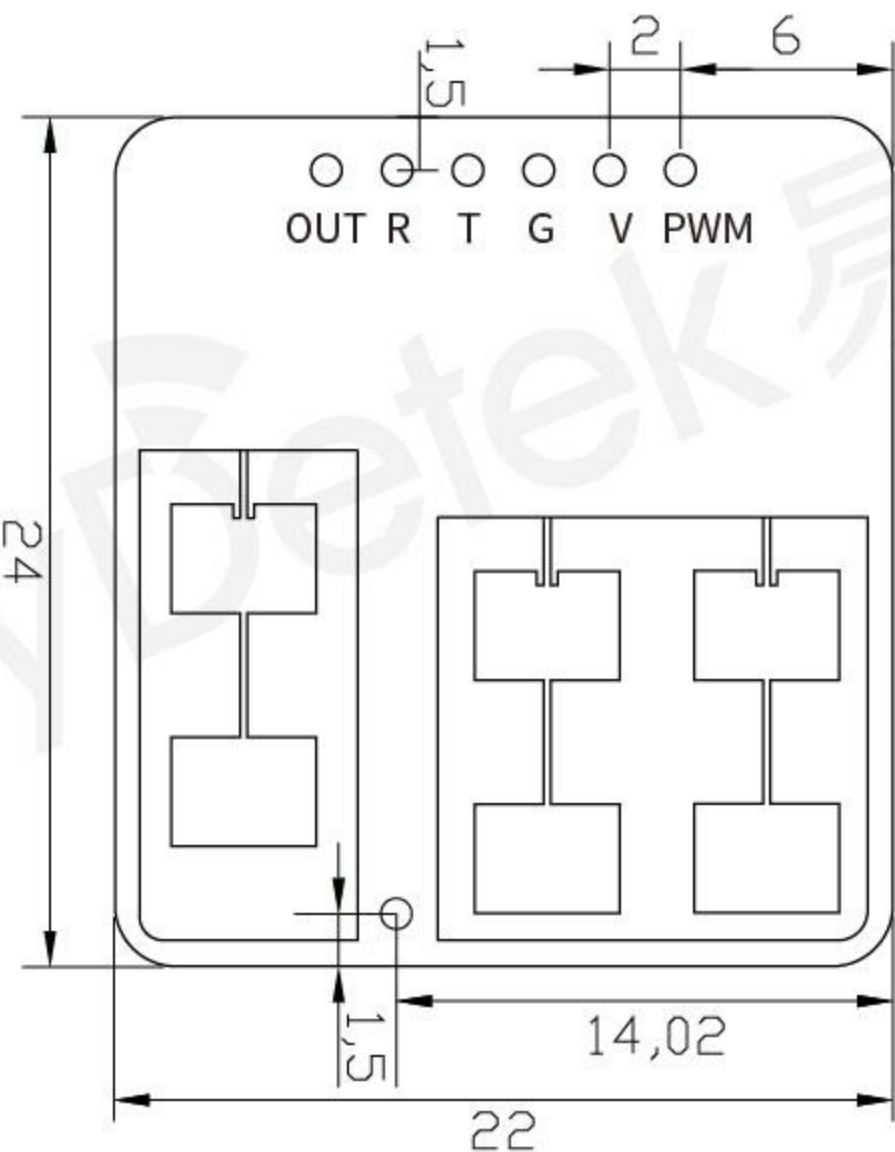
工作温度	-25~+85°C
储存温度	-35~+105°C

备注:

- ① 由于光敏器件的光谱特性, 阈值统一在自然光条件下进行测试。
- ② 侧装测试距离范围测试场景: 以传感器侧装挂高1.2m室内安装环境测试, 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。
- ③ 挂高测试距离范围测试场景: 以传感器挂高3m室内安装环境测试 测试人员身高 170cm, 体重 65-75kg, 行走速度 1m/s, 不同的场景安装可能会造成范围变化, 以实际测试为准。

产品尺寸图/引脚说明

尺寸单位:mm



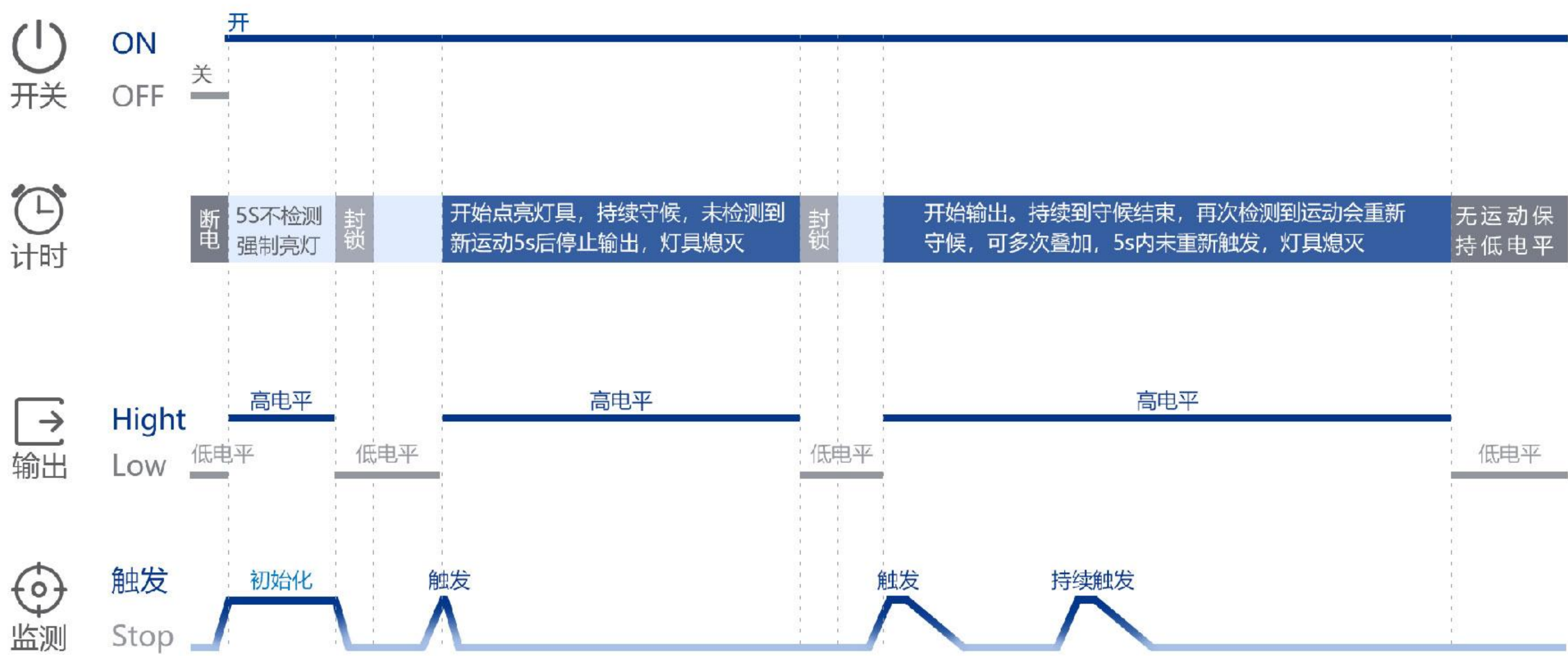
EDQ162 尺寸公差:±0.2
排针焊接孔:φ0.8

引脚说明

引脚	说明
PWM	PWM输出
V	电源正输入
G	电源负参考
T	UART串口TX输出
R	UART串口RX输入
OUT	GPIO输出

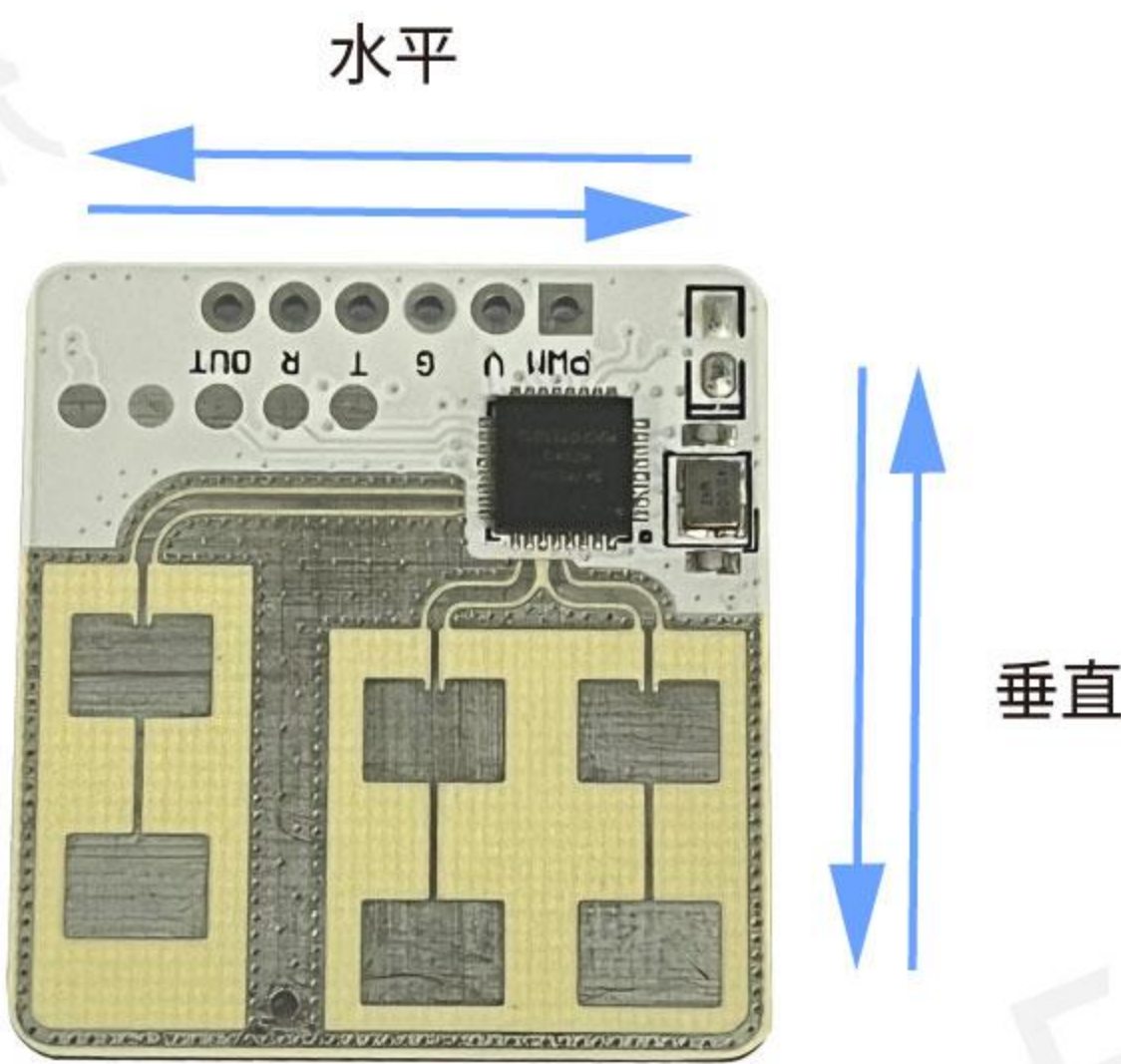
*该引脚顺序为默认顺序, TX引脚可定制复用为OUT脚

时序图

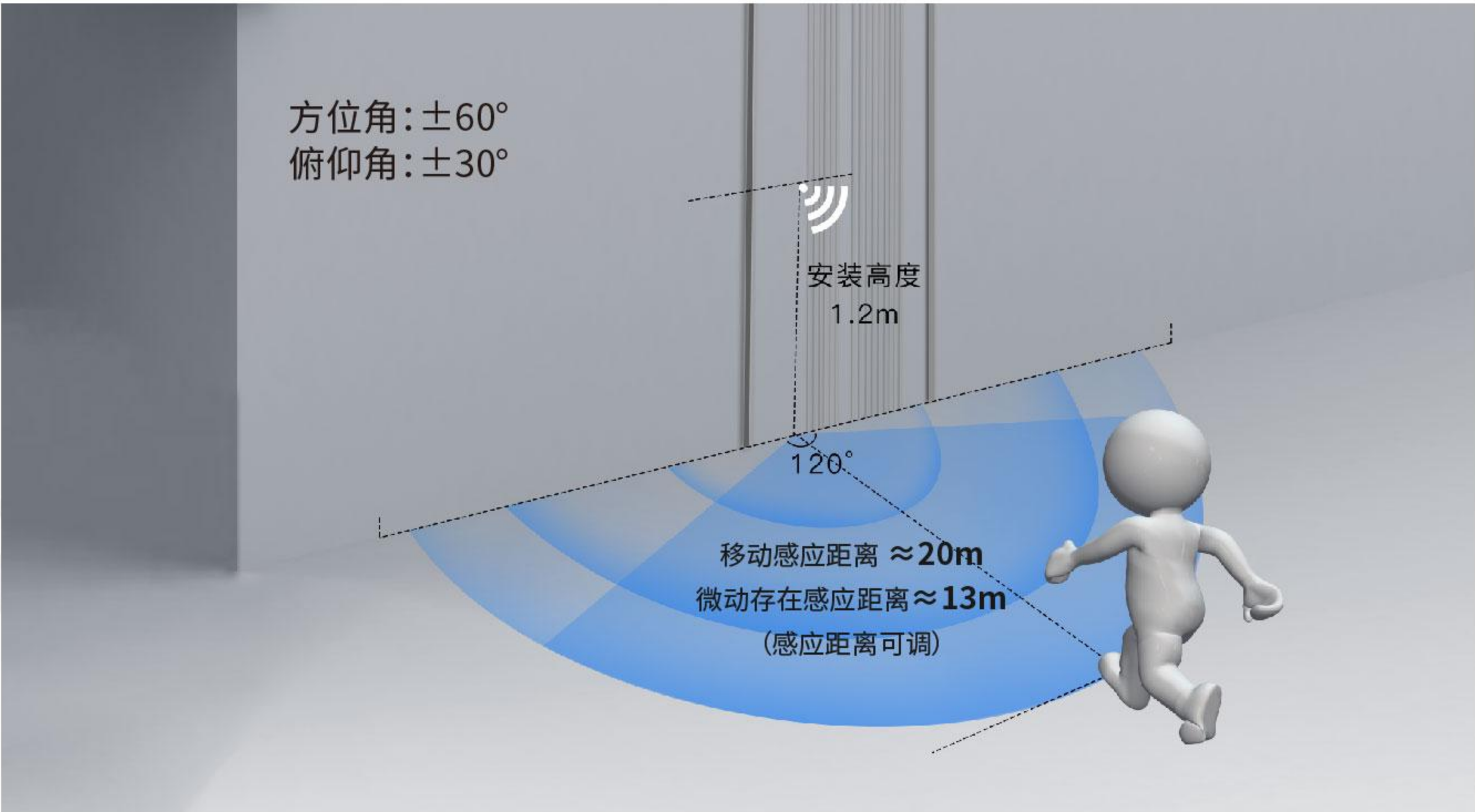


探测示意图

如下图所示左右方向为水平方向, 上下方向为垂直方向。

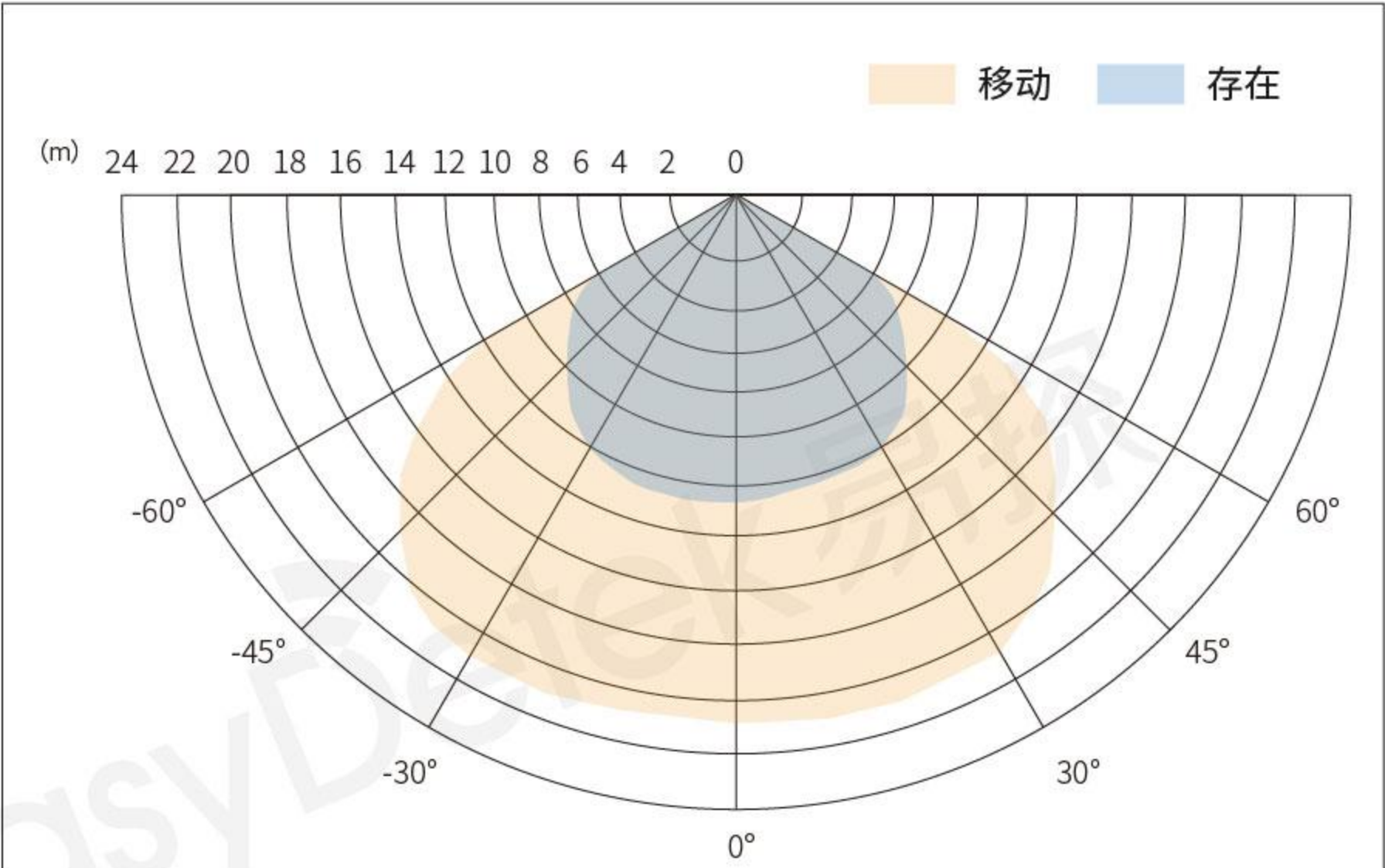


侧装感应示意图



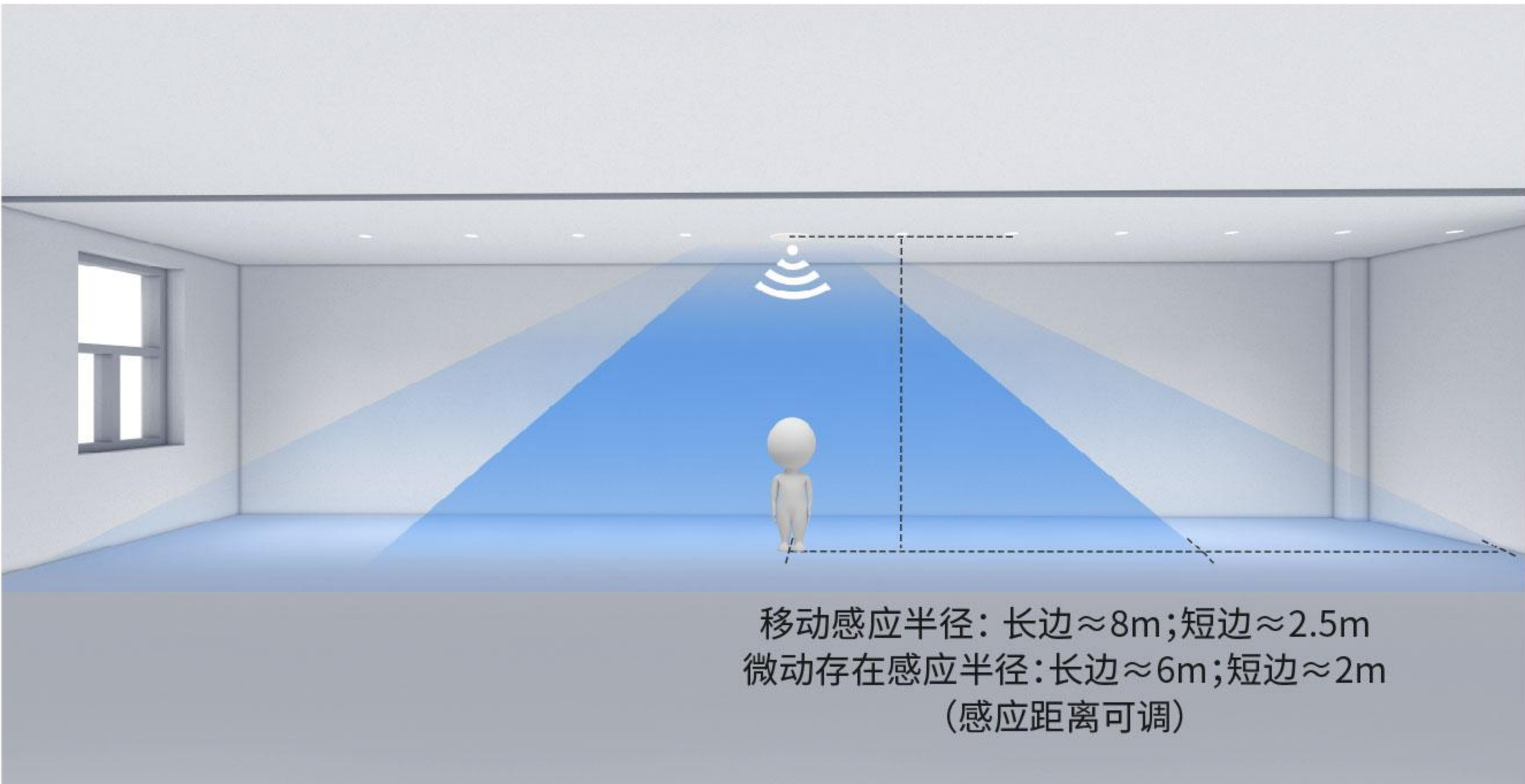
雷达侧装感应区俯视图

侧装时模块水平方向应与地面平行



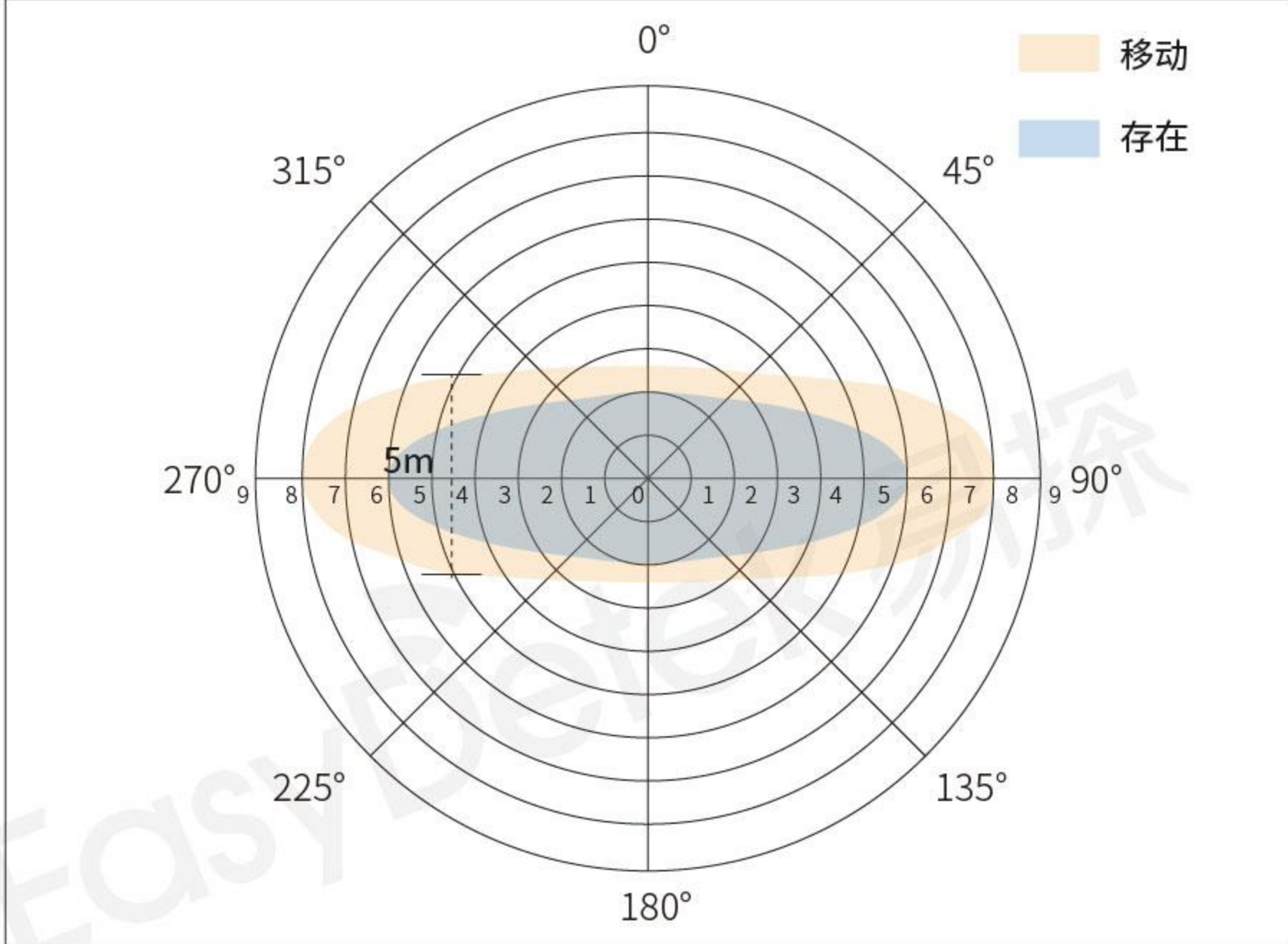
移动感应距离 $\approx 20\text{m}$
微动存在感应距离 $\approx 13\text{m}$
(感应距离可调)

挂高感应示意图



雷达挂高感应区俯视图

顶装时模块水平方向对应长边方向, 垂直方向对应短边方向



移动感应半径: 长边 $\approx 8\text{m}$; 短边 $\approx 2.5\text{m}$
微动存在感应半径: 长边 $\approx 6\text{m}$; 短边 $\approx 2\text{m}$
(感应距离可调)

应用场景/产品

挂高场景



长走廊



办公照明



大阳台

侧装场景



庭院灯

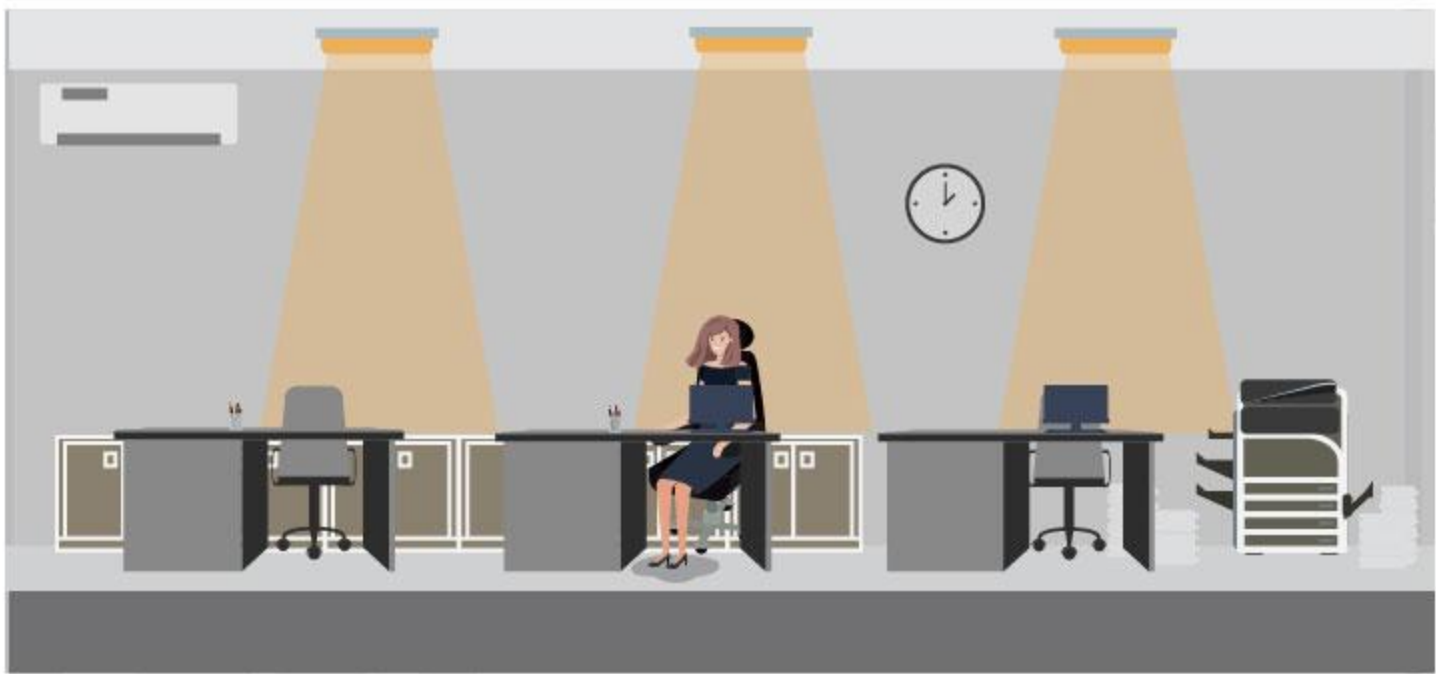


智能家居



广告机

功能说明



当感应器探测到运动物体时，
灯自动亮起，进入设置延时时间



延时时间过后，
感应器探测不到运动物体时，灯具熄灭

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	Q	1	6	2		
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【料号】：EDQ162-N-02

【硬件】：

【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-07-20	初版	-
V1.1	2024-07-23	升级应用场景	-

注意事项

产品驱动电路设计注意事项

- 1. 供电电源电压应满足产品要求，纹波建议控制在100mV以内；
- 2. 雷达天线面应避免正对驱动电源，尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，避免工频信号干扰带来误报或对感应范围产生影响；
- 3. 雷达天线面应避免大电流电路覆盖，以免环路产生电磁场导致误报或感应范围变化。

产品安装注意事项

- 1. 雷达信号对玻璃、木质、塑胶有较好的穿透性，但会存在一定的反射与穿透衰减，降低感应距离；
- 2. 电磁波对金属材料穿透性较差，同时存在反射，容易使雷达接收发生误报或导致感应距离的变化，我司产品已通过内部实验室金属环境测试，可抵御一定条件下的金属反射带来的影响；
- 3. 金属外壳和面积覆铜PCB板，对电磁波有屏蔽和遮挡作用；模块安装不能紧贴金属平面，以免雷达工作出现异常，建议天线面板距离金属平面控制在6-12mm；
- 4. 对于贴片安装的雷达模组，建议PCB平面铺铜进行镂空处理；
- 5. 产品安装时应避免与规律性机械振动设备安装在统一安装平面，雷达自身的规律性震动容易产生误报；
- 6. 产品安装时应与周边微动设备（如排水管道、消防管道、通风管道）保持一定距离，规律性振动或摆动物体（如风扇、摇摆绿植、飘动窗帘）保持一定距离；建议0.5m半径范围内运动物体速度小于10mm/s；
- 7. 多个同型产品在同一场地应用时，安装距离过近可能会引发误报，推荐24G产品安装间距大于2m；
- 8. 5.8G雷达与无线通讯模块（NB、蓝牙、WIFI）共存应用时，应保持距离，以免信号干扰导致误报，建议安装距离2m以上或者适当调整无线通信模块天线指向方向；

产品安装过程应避免带电作业，以免危及人身安全或误操作损坏产品。